TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN: HỌC SÂU

ĐỀ TÀI: TÓM TẮT BÀI BÁO DEEP LEARNING REVIEW – YAN LECUN VÀ GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2024

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phước Sang

Mã số sinhv viên: 3123411255

Lớp: DCT123C3

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Như Tài

TÓM TẮT BÀI BÁO "DEEP LEARNING REVIEW - YAN LECUN"

Học sâu (Deep Learning) là một nhánh của học máy cho phép máy tính tự động học các biểu diễn dữ liệu qua nhiều tầng trừu tượng, thay vì phụ thuộc vào các đặc trưng do con người thiết kế thủ công. Với dữ liệu hình ảnh, chẳng hạn, các lớp đầu có thể học cách nhận biết cạnh và đường nét; các lớp tiếp theo kết hợp chúng thành hình dạng, bộ phận và cuối cùng là các đối tượng hoàn chỉnh. Khả năng tự học đặc trưng này là một trong những ưu điểm quan trọng nhất giúp học sâu đạt kết quả vượt trội trong nhận dạng hình ảnh, tiếng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phát hiện đối tượng cũng như một số lĩnh vực khoa học như khám phá thuốc và phân tích hệ gen.

Phần lớn các hệ thống học sâu sử dụng học có giám sát, trong đó mô hình học từ dữ liệu đã gắn nhãn và điều chỉnh các trọng số để giảm sai số giữa dự đoán và kết quả đúng. Quá trình này thường sử dụng hạ gradient ngẫu nhiên (SGD) kết hợp với lan truyền ngược (backpropagation). Lan truyền ngược dựa trên quy tắc dây chuyền của đạo hàm để truyền sai số từ lớp đầu ra về các lớp trước, qua đó xác định cách cập nhật trọng số. Sự kết hợp giữa các thuật toán này với hàm kích hoạt như ReLU, lượng dữ liệu lớn và sức mạnh tính toán của GPU đã giúp việc huấn luyện mạng sâu trở nên hiệu quả hơn. Sau huấn luyện, mô hình được kiểm tra trên dữ liệu chưa từng thấy để đánh giá khả năng khái quát hóa.

Đối với dữ liệu hình ảnh, một kiến trúc đặc biệt quan trọng là mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – ConvNet/CNN). ConvNet dựa trên bốn ý tưởng chính: kết nối cục bộ, chia sẻ trọng số, pooling và sử dụng nhiều lớp. Các lớp tích chập phát hiện đặc trưng cục bộ, trong khi pooling giúp giảm kích thước biểu diễn và tăng khả năng bất biến trước những thay đổi nhỏ về vị trí hoặc hình dạng. Thành công nổi bật của mạng tích chập sâu tại cuộc thi ImageNet năm 2012, khi gần như giảm một nửa tỷ lệ lỗi so với các phương pháp cạnh tranh trước đó, đã thúc đẩy một cuộc cách mạng trong thị giác máy tính. Sau đó, CNN trở thành phương pháp chủ đạo cho nhiều bài toán nhận dạng và phát hiện hình ảnh.

Trong xử lý ngôn ngữ, học sâu sử dụng biểu diễn phân tán, trong đó từ và các khái niệm được biểu diễn dưới dạng các vector nhiều chiều. Những từ có ý nghĩa tương tự có xu hướng nằm gần nhau trong không gian vector, giúp mô hình khái quát tốt hơn so với các phương pháp thống kê truyền thống như N-gram. Đối với dữ liệu tuần tự, mạng nơ-ron hồi quy (RNN) duy trì một trạng thái chứa thông tin từ các bước trước, nhờ đó có thể xử lý văn bản và tiếng nói. Tuy nhiên, RNN truyền thống gặp khó khăn với các phụ thuộc dài hạn do hiện tượng gradient tiêu biến hoặc bùng nổ. LSTM được phát triển với cơ chế bộ nhớ và các cổng điều khiển để lưu giữ thông tin lâu hơn, tạo ra những cải tiến lớn trong nhận dạng tiếng nói và dịch máy.

Về tương lai, các tác giả cho rằng học không giám sát sẽ ngày càng quan trọng vì con người cũng học phần lớn bằng cách quan sát thế giới thay vì luôn nhận dữ liệu đã gắn nhãn. Học sâu được kỳ vọng sẽ tiếp tục kết hợp với học tăng cường, cơ chế chú ý và các hệ thống bộ nhớ, đồng thời nâng cao khả năng hiểu ngôn ngữ và xử lý thông tin phức tạp. Mục tiêu lâu dài là kết hợp khả năng học biểu diễn tự động với suy luận phức tạp, từ đó xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề linh hoạt hơn.

TÓM TẮT GIẢI NOBEL VẬT LÝ 2024

Giải Nobel Vật lý năm 2024 được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao cho John J. Hopfield thuộc Đại học Princeton và Geoffrey Hinton thuộc Đại học Toronto vì "những khám phá và phát minh nền tảng cho phép học máy bằng mạng nơ-ron nhân tạo". Công trình của hai nhà khoa học đã sử dụng các khái niệm và phương pháp của vật lý để xây dựng những kỹ thuật trở thành nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của học máy và trí tuệ nhân tạo hiện nay. Hopfield phát triển một loại bộ nhớ liên kết có khả năng lưu trữ và tái tạo các mẫu dữ liệu, còn Hinton xây dựng phương pháp cho phép hệ thống tự động phát hiện các đặc trưng quan trọng trong dữ liệu.

Mạng nơ-ron nhân tạo được lấy cảm hứng từ cấu trúc não bộ, trong đó các nơ-ron được mô phỏng bằng các nút và liên kết giữa chúng có độ mạnh khác nhau. Trong quá trình học, các liên kết này được điều chỉnh để mạng nhận biết quy luật trong dữ liệu. Từ những năm 1980, Hopfield và Hinton đã chứng minh rằng các nguyên lý vật lý có thể được sử dụng để xây dựng và huấn luyện mạng nơ-ron.

Đóng góp nổi bật của John Hopfield là mạng Hopfield, một dạng bộ nhớ liên kết có khả năng lưu trữ và khôi phục các mẫu thông tin. Mô hình dựa trên ý tưởng về hệ spin trong vật lý và mô tả mạng thông qua một đại lượng tương tự năng lượng. Khi nhận dữ liệu bị thiếu hoặc biến dạng, mạng điều chỉnh trạng thái các nút để giảm năng lượng và dần hội tụ về mẫu đã lưu gần giống nhất. Cơ chế này đặt nền tảng cho khả năng khôi phục thông tin và nhận dạng mẫu của mạng nơ-ron.

Dựa trên những ý tưởng từ mạng Hopfield, Geoffrey Hinton cùng các cộng sự tiếp tục phát triển máy Boltzmann (Boltzmann machine). Phương pháp này sử dụng các nguyên lý của vật lý thống kê, lĩnh vực nghiên cứu cách hành vi tổng thể của một hệ thống hình thành từ số lượng lớn các thành phần tương tác với nhau. Máy Boltzmann có khả năng học phân bố xác suất của dữ liệu và tự phát hiện các đặc trưng có ý nghĩa mà không cần con người xác định trước. Nhờ đó, nó có thể được sử dụng để phân loại hình ảnh hoặc tạo ra các mẫu mới có đặc điểm tương tự dữ liệu đã được học. Những nghiên cứu tiếp theo của Hinton về mạng nơ-ron đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của học máy hiện đại và các mạng nơ-ron sâu.

Những công trình của Hopfield và Hinton đã đặt nền tảng cho các phương pháp học máy mạnh mẽ hiện nay. Hinton tiếp tục phát triển các nghiên cứu từ máy Boltzmann, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của học máy dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo. Các phương pháp này ngày nay không chỉ có ý nghĩa đối với trí tuệ nhân tạo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho nghiên cứu vật lý. Mạng nơ-ron nhân tạo được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn hỗ trợ phát triển các vật liệu mới có những tính chất mong muốn. Vì vậy, Giải Nobel Vật lý 2024 ghi nhận những đóng góp nền tảng của Hopfield và Hinton trong việc sử dụng các công cụ của vật lý để phát triển các phương pháp cho phép học máy bằng mạng nơ-ron nhân tạo.